Answer key - Energy Changes in Reactions

GCE Ordinary Level - Chemistry - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. Which statement describes an exothermic reaction?
Quelle affirmation décrit une réaction exothermique ?

- It releases energy and warms the surroundings / Elle libère de l'énergie et réchauffe le milieu extérieur *
- It takes in energy and cools the surroundings / Elle absorbe de l'énergie et refroidit le milieu extérieur
- It releases no energy at all / Elle ne libère aucune énergie
- It stops after one second / Elle s'arrête au bout d'une seconde

Answer: It releases energy and warms the surroundings
An exothermic reaction releases energy, so the surroundings get warmer.
Une réaction exothermique libère de l'énergie : le milieu extérieur se réchauffe.

2. On an energy level diagram, how do you recognise an endothermic reaction?
Sur un diagramme d'énergie, comment reconnaît-on une réaction endothermique ?

- The products are at a higher energy level than the reactants / Les produits sont à un niveau d'énergie plus haut que les réactifs *
- The products are at a lower energy level than the reactants / Les produits sont à un niveau d'énergie plus bas que les réactifs
- Both levels are exactly equal / Les deux niveaux sont exactement égaux
- There is only one level shown / Un seul niveau est représenté

Answer: The products are at a higher energy level than the reactants
In an endothermic reaction the products have more energy than the reactants, so they sit at a higher level.
Dans une réaction endothermique, les produits ont plus d'énergie que les réactifs : leur niveau est donc plus haut.

3. Breaking a chemical bond is...
Rompre une liaison chimique est...

- endothermic, because it needs energy / endothermique, car cela nécessite de l'énergie *
- exothermic, because it releases energy / exothermique, car cela libère de l'énergie
- neither, because no energy is involved / ni l'un ni l'autre, car aucune énergie n'est en jeu
- exothermic, because it makes heat / exothermique, car cela produit de la chaleur

Answer: endothermic, because it needs energy
Breaking bonds needs energy to be taken in, so it is endothermic.
Rompre des liaisons nécessite d'absorber de l'énergie : c'est donc endothermique.

4. Which observation suggests an endothermic reaction?
Quelle observation suggère une réaction endothermique ?

- The temperature of the mixture falls / La température du mélange baisse *
- The temperature of the mixture rises / La température du mélange monte
- The mixture gives out light / Le mélange émet de la lumière
- The mixture changes colour / Le mélange change de couleur

Answer: The temperature of the mixture falls
An endothermic reaction takes in energy, so the temperature of the mixture falls.
Une réaction endothermique absorbe de l'énergie : la température du mélange baisse.

5. In a reaction, 500 kJ is used to break bonds and 700 kJ is released when new bonds form. Is the

reaction exothermic or endothermic?
Dans une réaction, 500 kJ sont utilisés pour rompre des liaisons et 700 kJ sont libérés lors de la formation des nouvelles liaisons. La réaction est-elle exothermique ou endothermique ?

- Exothermic, because more energy is released than taken in / Exothermique, car plus d'énergie est libérée qu'absorbée *
- Endothermic, because more energy is taken in / Endothermique, car plus d'énergie est absorbée
- Neither, because the two amounts cancel out / Ni l'un ni l'autre, car les deux quantités s'annulent
- Endothermic, because breaking bonds always releases energy / Endothermique, car rompre des liaisons libère toujours de l'énergie

Answer: Exothermic, because more energy is released than taken in
More energy is released than taken in, so the overall reaction is exothermic.
Plus d'énergie est libérée que d'énergie absorbée : la réaction globale est donc exothermique.

6. Exothermic reactions...
Les réactions exothermiques...

- release energy to the surroundings / libèrent de l'énergie vers le milieu extérieur *
- take in energy from the surroundings / absorbent de l'énergie depuis le milieu extérieur
- never change temperature / ne changent jamais la température
- always produce a gas / produisent toujours un gaz

Answer: release energy to the surroundings
Exothermic reactions release energy to the surroundings, so they warm things around them.
Les réactions exothermiques libèrent de l'énergie vers le milieu extérieur : elles réchauffent ce qui les entoure.

7. Endothermic reactions...
Les réactions endothermiques...

- take in energy from the surroundings / absorbent de l'énergie depuis le milieu extérieur *
- release energy to the surroundings / libèrent de l'énergie vers le milieu extérieur
- stay exactly the same temperature / gardent exactement la même température
- always glow brightly / brillent toujours vivement

Answer: take in energy from the surroundings
Endothermic reactions take in energy from the surroundings, so the temperature falls.
Les réactions endothermiques absorbent de l'énergie depuis le milieu extérieur : la température baisse.

8. On an energy level diagram, an exothermic reaction shows...
Sur un diagramme d'énergie, une réaction exothermique montre...

- products at a lower level than the reactants / des produits plus bas que les réactifs *
- products at a higher level than the reactants / des produits plus hauts que les réactifs
- both levels equal / les deux niveaux égaux
- no levels shown at all / aucun niveau représenté

Answer: products at a lower level than the reactants
The products have less energy than the reactants, so they sit at a lower level.
Les produits ont moins d'énergie que les réactifs : leur niveau est donc plus bas.

9. Making new bonds in the products...
Former de nouvelles liaisons dans les produits...

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

- releases energy, so it is exothermic / libère de l'énergie, donc c'est exothermique *
- takes in energy, so it is endothermic / absorbe de l'énergie, donc c'est endothermique
- does not involve energy / n'implique pas d'énergie
- always stops the reaction / arrête toujours la réaction

Answer: releases energy, so it is exothermic

Making bonds releases energy, so it is exothermic.

Former des liaisons libère de l'énergie : c'est donc exothermique.

10. A reaction releases 200 kJ more than it takes in. It is...

Une réaction libère 200 kJ de plus qu'elle n'en absorbe. Elle est...

- exothermic / exothermique *
- endothermic / endothermique
- neutral / neutre
- impossible to tell / impossible à déterminer

Answer: exothermic

More energy is released than taken in, so the reaction is exothermic overall.

Plus d'énergie est libérée qu'absorbée : la réaction est globalement exothermique.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association